

ECT 项目 ICLR 2027 战略汇报

实测诊断: 从“机制 + 方法”到“诚实负结果”

Role C — 理论负责人

2026-08-10

阶段	结论
机制 + 方法 (40–50%)	被 $g=1.3$ 赢 FID 证伪
诚实诊断 (20–30%)	被” 良性” 非结果质疑
诊断信号转向 (30–35%)	被 P1 附庸性检验证伪

最终定位:workshop 级诚实负结果, 不投 ICLR 主会。

实测诊断证据 (6 个实验)

环节	实验	结论
存在	moment-memory	标量 null 被证伪 (h 1.001 vs. 0.837)
有结构	E5	深度趋势 + 剂量响应, 非噪声
无害	E6 + 干净 FID	与 FID 反相关 $r=-0.99$
状态条件	E7	R_{grad} 随 n_K 增长
稳健	E11	跨 3 seed + 支撑阈值
普遍	E3	梯度残差跨 optimizer 复现

关键数字: $a_K^*=0.761$ 、 $R_{\text{grad}}=5.85\%$ 、 $R_{\text{opt}}=8.57\%$ 、 $H_K=R_{\text{opt}}$ 精确。

P1 决定性结果: 残差附庸于标量 gap

相关	值
$\text{corr}(\text{残差}, \text{FID})$	-0.817
$\text{corr}(g - 1 , \text{FID})$	-0.899
$\text{corr}(\text{残差}, g - 1)$	+0.938
偏相关 (残差, FID $g - 1$)	+0.168 ≈ 0

残差几乎由 $|g - 1|$ 决定, 在标量 gap 之外**不增加对 FID 的预测力**。诊断信号论题不成立。

诊断规划 (来自 ICLR2027_STRATEGY)

诊断论文主张: 非标量梯度内容在少步训练中系统性存在、有结构、状态条件、普遍、良性——标量 moment-memory 恒等式 ($h=1.001$) 被实测 ($h=0.837$) 证伪。此点未被 2025–26 标量 scale-invariance 文献覆盖。

证据链 (已实测): 存在 (moment-memory) → 有结构 (E5) → 无害 (E6 + 干净 FID) → 状态条件 (E7) → 稳健 (E11) → 普遍 (E3)。

边界 (三重实测证据): P1 附庸性 (偏相关 ≈ 0) + Arm C scale-matched control ($g=1.3$ 改善被消除 84–100%) + 未来预测梯度级阴性 (早期 R_{grad} 不预测未来 FID)。残差是真实但无后果的现象。**不声称**诊断信号、**不声称**有害/可修正、**不投** ICLR 主会。唯一活口: 优化器级未来预测 (早期 R_{opt} , 需重训), 但翻盘概率不高。Go/No-Go 交 leader 判断。

剩余规划: 更新定位为 workshop 级诚实负结果; 投 “I Can’t Believe It’s Not Better” workshop; 可选补强第二数据集挣”普遍”; 不可行项降级 future work。

最终定位

诚实结论

非标量梯度残差存在、有结构、状态条件、普遍、良性——但附庸于标量 gap 。它是少步训练的真实特征，但不是质量诊断信号，也不有害。

论文定位

workshop 级诚实负结果，不投 ICLR 主会。

交付物:

- 诊断论文: 'docs/ICLR2027_DIAGNOSIS_PAPER.md, tex, pdf'
- 战略文档: 'docs/ICLR2027_STRATEGY.tex, pdf, md'
- 对抗性审查: 'docs/ICLR2027_PLAN_REVIEW.md'
- 实验结果 (7 份): 'analysis/g13_vs_g10_fid_result.md' 等
- Git: 分支 'role-c/g13-vs-g10-fid-0809', 23 commit 领先 main, 未合并

待办:

- ① 本地 push 分支 (勿推 main)
- ② 更新论文定位为 workshop 级诚实负结果
- ③ 可选: 投 "I Can't Believe It's Not Better" workshop

谢谢

谢谢聆听